JOHDATUS LUKUTEORIAAN JA SEN SOVELLUKSIIN

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin (MFK-M213). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–17.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026 1

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026.** *Aihealue: monisteen luku 2.1 (s. 9–11) ja luku 4 lauseeseen 39 asti (s. 21–22). Alla mainitut lausenumerot viittaavat monisteeseen.*

2.1.1. *Jaollisuus.* Kokonaisluku a *jakaa* kokonaisluvun b, jos

$$a \mid b \quad \iff \quad b = ac \text{ jollakin } c \in \mathbb{Z}.$$

Tällöin a on luvun b tekijä ja b on luvun a monikerta. Merkintä $a \nmid b$ tarkoittaa, ettei a jaa lukua b. Esimerkiksi $3 \mid 24$, koska $24 = 3 \cdot 8$, mutta $5 \nmid 24$.
Nollan erikoistapaus. Jokaiselle $a \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid 0$, myös $0 \mid 0$. Sen sijaan $0 \mid b$ vain, kun $b = 0$. Ehto $b/a \in \mathbb{Z}$ on siis jaollisuuden kanssa yhtäpitävä vain, kun $a \neq 0$; määritelmä $b = ac$ toimii myös nollalle.
Jaollisuuden laskusäännöt (lause 5). Kun kaikki luvut ovat kokonaislukuja, pätee:

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid (xb + yc)$ kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$. Yhteinen tekijä jakaa siis myös summan ja erotuksen.
(b) Jos $a \mid b$ ja $c \mid d$, niin $ac \mid bd$.
(c) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(d) Jos $a \mid b$ ja $b \mid a$, niin $a = \pm b$.
(e) Jos $a \mid b$ ja $b \neq 0$, niin $|a| \leq |b|$.

Todistus. (a) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = a\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Silloin $xb + yc = a(xk + y\ell)$ ja $xk + y\ell \in \mathbb{Z}$, joten $a \mid (xb + yc)$.
(b) Oletuksista saadaan $b = ak$ ja $d = c\ell$ joillakin $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Siis $bd = ac(k\ell)$, joten $ac \mid bd$.
(c) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Tällöin $c = a(k\ell)$, joten $a \mid c$.
(d) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $a = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Jos $b = 0$, jälkimmäinen yhtälö antaa $a = 0$, joten $a = b$. Jos $b \neq 0$, sijoittamalla saadaan $b = b\ell k$ ja siten $k\ell = 1$. Kokonaisluvuille tämä on mahdollista vain, kun $k = \ell = 1$ tai $k = \ell = -1$. Siis $a = b$ tai $a = -b$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

(e) Kirjoitetaan $b = ak$, missä $k \in \mathbb{Z}$. Koska $b \neq 0$, myös $k \neq 0$, joten $|k| \geq 1$. Näin ollen $|b| = |a||k| \geq |a|$. □

2.1.2. *Jakoyhtälö ja jakojäännös.*
Jakoyhtälö (lause 6). Kun $a, b \in \mathbb{Z}$ ja $b \neq 0$, on olemassa yksikäsitteiset $q, r \in \mathbb{Z}$, joille

$$\boxed{a = qb + r, \qquad 0 \leq r < |b|.}$$

Luku q on osamäärä ja r jakojäännös. Jakojäännös valitaan aina epänegatiiviseksi, vaikka a tai b olisi negatiivinen.

Todistus. Kun $b > 0$, valitse $q = \lfloor a/b \rfloor$ ja aseta $r = a - qb$. Ehdosta $qb \leq a < (q+1)b$ seuraa $0 \leq r < b$. Kun $b < 0$, jo todistetun positiivisen jakajan tapauksen perusteella on olemassa $Q, r \in \mathbb{Z}$, joille $a = Q|b| + r$ ja $0 \leq r < |b|$. Koska $|b| = -b$, valinta $q = -Q$ antaa $a = qb + r$.

Jos $a = q_1 b + r_1 = q_2 b + r_2$, niin $(q_1 - q_2)b = r_2 - r_1$. Oikean puolen itseisarvo on pienempi kuin $|b|$, joten se voi olla luvun b monikerta vain ollessaan nolla. Siis $r_1 = r_2$ ja $q_1 = q_2$. □

Esimerkkejä.

$$\begin{aligned} 17 &= 3 \cdot 5 + 2, && q = 3, && r = 2, \\ -17 &= (-4) \cdot 5 + 3, && q = -4, && r = 3, \\ 17 &= (-3) \cdot (-5) + 2, && q = -3, && r = 2. \end{aligned}$$

Esitys $-17 = (-3) \cdot 5 - 2$ ei ole vaadittu jakoyhtälö, koska jakojäännös olisi negatiivinen. Seurauksia. Kun $b \neq 0$, pätee $b \mid a$ täsmälleen silloin, kun $r = 0$. Jakamalla kahdella nähdään, että jokainen kokonaisluku on joko muotoa $2k$ (parillinen) tai $2k + 1$ (pariton), missä $k \in \mathbb{Z}$. Jakajaa $b = 0$ ei sallita: ehto $0 \leq r < |b|$ olisi mahdoton.

2.1.3. *Kongruenssit.* Olkoon tässä n positiivinen kokonaisluku. Kokonaisluvut a ja b ovat *kongruentit modulo* n, jos

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a-b).}$$

Toisin sanoen $a = b + kn$ jollakin $k \in \mathbb{Z}$. Luku n on *modulo*. Esimerkiksi $3 \equiv 7 \pmod 4$ ja $-2 \equiv 3 \pmod 5$.

Yhteys jakojäännöksiin. Kongruenssi $a \equiv b \pmod n$ tarkoittaa, että luvuilla on sama jakojäännös jaettaessa luvulla n. Nimittäin jos $a = qn + r$ ja $b = sn + t$, missä $0 \le r, t < n$, niin

$$n \mid (a-b) \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (r-t) \quad \Longleftrightarrow \quad r = t.$$

Viimeinen ekvivalenssi seuraa ehdosta $|r - t| < n$. Erityisesti $a \equiv 0 \pmod n$ tarkoittaa samaa kuin $n \mid a$.

Laskusäännöt (lause 38). Jos $a \equiv b \pmod n$ ja $c \equiv d \pmod n$, niin

$$a + c \equiv b + d \pmod n, \qquad a - c \equiv b - d \pmod n, \qquad ac \equiv bd \pmod n.$$

Laskuissa luvun saa siis korvata sen kanssa kongruentilla, helpommalla luvulla. Kaikissa kongruensseissa modulo on sama.

Todistus. Oletusten mukaan $n \mid (a-b)$ ja $n \mid (c-d)$. Jaollisuuden laskusäännön (a) perusteella n jakaa luvut

$$\begin{aligned}(a+c) - (b+d) &= (a-b) + (c-d),\\ (a-c) - (b-d) &= (a-b) - (c-d),\\ ac - bd &= c(a-b) + b(c-d).\end{aligned}$$

Kongruenssin määritelmä antaa siis vastaavasti $a + c \equiv b + d \pmod n$, $a - c \equiv b - d \pmod n$ ja $ac \equiv bd \pmod n$. □

Potenssit (lause 39). Jos $a \equiv b \pmod n$, niin kaikilla kokonaisluvuilla $m \ge 0$

$$a^m \equiv b^m \pmod n.$$

Todistus. Todistetaan väite induktiolla eksponentin m suhteen. Kun $m = 0$, molemmat potenssit ovat 1, kun eksponentin 0 potenssi tulkitaan tyhjäksi tuloksi. Siis $a^0 \equiv b^0 \pmod n$, koska $n \mid (1-1)$.

Oletetaan, että $a^k \equiv b^k \pmod n$ jollakin $k \ge 0$. Koska myös $a \equiv b \pmod n$, lauseen 38 kertolaskusääntö antaa

$$a^{k+1} = a^k a \equiv b^k b = b^{k+1} \pmod n.$$

Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $m \ge 0$. □

Laskuesimerkkejä. Koska $17 \equiv 2 \pmod 5$ ja $14 \equiv -1 \pmod 5$, saadaan

$$17 \cdot 14 + 8 \equiv 2 \cdot (-1) + 3 = 1 \pmod 5.$$

Suuriakin potensseja voidaan käsitellä laskematta niitä auki:

$$7^{20} \equiv (-1)^{20} = 1 \pmod 8, \qquad 3^{10} = (3^2)^5 \equiv (-1)^5 \equiv 4 \pmod 5.$$

Muista. Jaollisuus todistetaan esittämällä luku kokonaislukumonikertana; kongruenssi todistetaan osoittamalla puolten erotus jaolliseksi modulolla. Kongruensseissa yhteen-, vähennys- ja kertolasku sekä kokonaislukupotenssit yllä olevin ehdoin toimivat. Jakaminen ei yleensä toimi: $2 \equiv 6 \pmod 4$, mutta $1 \not\equiv 3 \pmod 4$.